H3: Stelsels (uigewerkte oplossingen)

Commando voor het bepalen van de "row reduced echelon form"

```
(%i1) rref(A):=block([p,q,k],[p,q]:matrix_size(A),A:echelon(A),
        k:min(p,q),
        for i thru min(p,q) do (if A[i,i]=0 then (k:i-1,return())),
        for i:k thru 2 step -1 do (for j from i-1 thru 1 step -1 do A:rowop(A,j,i,A[j,i])),
        A)$
```

```
(%i2) columndiv(A,i,a):=columnop(A,i,i,1-1/a);
```

(%o2) $\mathrm{columndiv}(A,i,a):=\mathrm{columnop}\left(A,i,i,1-\frac{1}{a}\right)$

1 e oef

1.1 (a)

```
(%i3) stelsel:[2*x+y+z=-1,x+2*y+z=1,x+y+2*z=0];
```

(stelsel) $[z+y+2\,x=-1,z+2\,y+x=1,2\,z+y+x=0]$

Uitgebreide matrix opstellen met commando augcoefmatrix:

```
(%i4) augcoefmatrix(stelsel,[x,y,z]);
```

(%o4) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

Laatste kolom aanpassen (verschil tussen theorie cursus en syntax wxMaxima):

```
(%i5)   Ab:columndiv(%,4,-1);
```

0 errors, 0 warnings

(Ab) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

```
(%i6)   rref(Ab);
```

(%o6) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Vereenvoudigd stelsel/oplossing stelsel:
x=-1
y=1
z=0

Controle:

```
(%i7)   solve(stelsel);
```

(%o7) $[[z=0, y=1, x=-1]]$

1.2 (b)

```
(%i8)   stelsel:[y-z=1,x-z=1,y-x=1];
```

(stelsel) $[y-z=1, x-z=1, y-x=1]$

Uitgebreide matrix opstellen met commando augcoefmatrix:

```
(%i9)   augcoefmatrix(stelsel,[x,y,z]);
```

(%o9) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

Laatste kolom aanpassen (verschil tussen theorie cursus en syntax Maxima):

```
(%i10) Ab:columndiv(%,4,-1);
```

(Ab) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

```
(%i11) rref(Ab);
```

(%o11) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Vereenvoudigd stelsel:
x-z=1
y-z=1
0=1

=> strijdig stelsel, dus geen oplossing

Controle:

```
(%i12) solve(stelsel);
(%o12) []
```

1.3 (c)

```
(%i13) stelsel:[x2-x1+2=0,3*x1-2*x2-x3=3,x1+x2-2*x3+4=0,x3-x2=3];
```

(stelsel) $[x2-x1+2=0, -x3-2\,x2+3\,x1=3, -2\,x3+x2+x1+4=0, x3-x2=3]$

Opmerking: Dit is een overbepaald stelsel (dwz meer vergelijkingen dan onbekenden).

```
(%i14) augcoefmatrix(stelsel,[x1,x2,x3]);
```

(%o14) $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & -1 & -3 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$

(%i15) `Ab:columndiv(%,4,-1);`

(Ab)
$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & -2 \\ 3 & -2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

(%i16) `rref(Ab);`

(%o16)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

We verkrijgen twee nulrijen. Blijkbaar kan alle informatie uit dit stelsel samengevat worden in 2 vergelijkinge

Meest eenvoudig stelsel:
x1-x3=-1
x2-x3=-3

Oplossing:
x1=x3-1
x2=x3-3

Controle:

(%i17) `solve(stelsel);`

solve: more equations than unknowns.
Unknowns given :
$[x3, x2, x1]$
$[x2-x1+2=0, -x3-2\,x2+3\,x1=3, -2\,x3+x2+x1+4=0, x3-x2=3]$
Equations given:
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Zo lukt het wel:

```
-->     solve(stelsel,[x1,x2]);
solve: dependent equations eliminated: (4 3)
(%o17)   [[x1=x3-1,x2=x3-3]]
```